

## Rappel - Situation de proportionnalité

**Définition :** Deux grandeurs sont proportionnelles si on passe de l'une à l'autre en multipliant (ou divisant) **toujours** par le même nombre.

**Tableau de proportionnalité :** Dans un tableau de proportionnalité, on passe d'une ligne à l'autre en multipliant par le coefficient de proportionnalité.

**Représentation graphique :** Dans une représentation graphique d'une situation de proportionnalité, les points sont alignés sur une droite qui passe par l'origine.

1. Manon achète à l'épicerie des bredeles. Elle a obtenu 5 bredeles pour 60 €. Hugo achète quant à lui, au même endroit 20 bredeles pour 238 €.

Le prix des bredeles est-il proportionnel à la quantité achetée ?

2. Teresa habite à 600 m du collège. Elle met 14 minutes pour s'y rendre depuis chez elle.

Bernard, lui, habite à 2 000 m du collège. Il met 33 minutes pour s'y rendre depuis chez lui.

Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues ?

3. Lisa vient d'avoir 17 ans cette année. Son père Gaspard vient de fêter son 45ème anniversaire.

L'âge de son père est-il proportionnel à l'âge de Lisa ?

4. Une épidémie se répand dans la ville de Belgrade. Le nombre de malades triple tous les 3 jours.

Le nombre de malades est-il proportionnel au nombre de jours passés depuis le début de l'épidémie ?

5. Thomas relève les prix des livres sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

|             |   |    |    |    |
|-------------|---|----|----|----|
| livres      | 3 | 4  | 7  | 12 |
| Prix (en €) | 9 | 12 | 20 | 36 |

Le prix des livres est-il proportionnel à la quantité achetée ?

6. Dire si les tableaux suivants sont de tableaux de proportionnalité. Justifier.

1.

|   |   |   |
|---|---|---|
| 8 | 9 | 5 |
| 4 | 5 | 1 |

3.

|    |    |    |
|----|----|----|
| 8  | 6  | 9  |
| 64 | 48 | 72 |

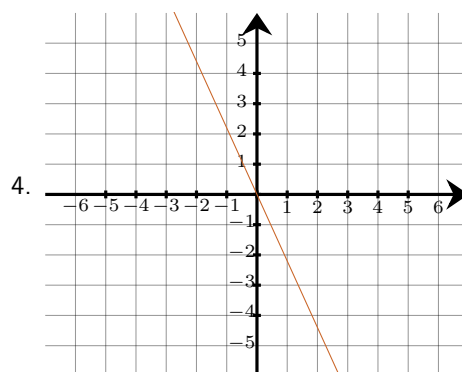
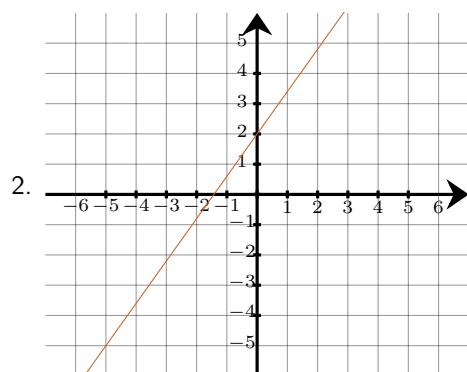
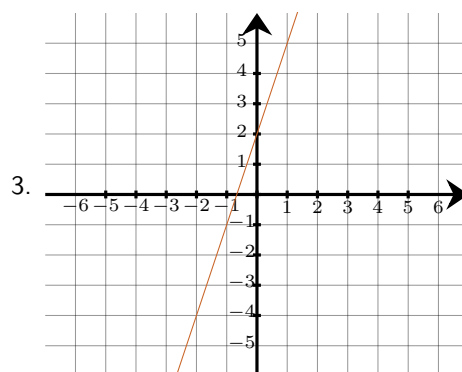
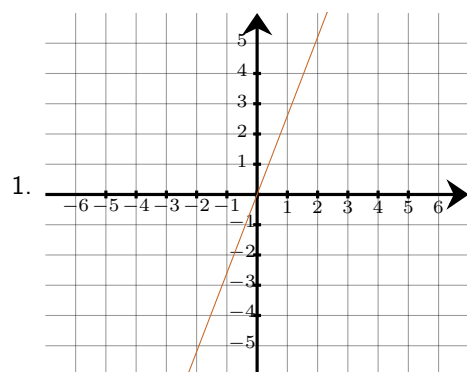
2.

|    |    |    |
|----|----|----|
| 63 | 49 | 35 |
| 9  | 7  | 5  |

4.

|    |    |    |
|----|----|----|
| 8  | 7  | 6  |
| 12 | 11 | 10 |

7. Ces graphiques représentent-ils une situation de proportionnalité ?



### Rappel - Remplir un tableau de proportionnalité

Dans un tableau de proportionnalité, on peut déterminer les valeurs d'une colonne en :

- **multipliant** ou **divisant** les valeurs d'une colonne par un **même nombre non nul** ;
- **ajoutant** ou **soustrayant** les valeurs de deux colonnes.

|                                   |            |      |                                   |                                                                                          |      |       |
|-----------------------------------|------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                                   | $\times 4$ |      |                                   | $\begin{matrix} \text{---} & = & \text{---} \\ \text{---} & + & \text{---} \end{matrix}$ |      |       |
| <b>Nombre de tours</b>            | 3          | 12   | <b>Nombre de tours</b>            | 3                                                                                        | 12   | 15    |
| <b>Distance parcourue (en km)</b> | 4,95       | 19,8 | <b>Distance parcourue (en km)</b> | 4,95                                                                                     | 19,8 | 24,75 |
|                                   | $\times 4$ |      |                                   | $\begin{matrix} \text{---} & + & \text{---} \\ \text{---} & = & \text{---} \end{matrix}$ |      |       |

8. Compléter le tableau de proportionnalité ci dessous.

|                           |   |    |     |    |     |
|---------------------------|---|----|-----|----|-----|
| Surface en m <sup>2</sup> | 2 | 5  |     | 4  |     |
| Nombre de carreaux        |   | 45 | 486 | 36 | 450 |

9. Déterminer la quatrième proportionnelle dans les tableaux suivants.

1. 

|    |    |
|----|----|
| ?  | -3 |
| -7 | 5  |

3. 

|   |    |
|---|----|
| ? | -8 |
| 3 | 2  |

2. 

|    |   |
|----|---|
| 2  | 9 |
| -7 | ? |

4. 

|    |   |
|----|---|
| 8  | 4 |
| -5 | ? |

**10. a.** Gabrielle a repéré, dans un magasin de bricolage, des articles qui l'intéressent. Elle lit que 4 articles coûtent 24 €. Elle veut en acheter 16.  
Combien va-t-elle dépenser ?  
**b.** Yazid veut lui aussi acheter ces articles. Il dispose de 48 €. Combien peut-il en acheter ?

**11. a.** Pascale lit sur sa recette de riz au lait pour 3 personnes qu'il faut 75 g de sucre. Elle veut adapter sa recette pour 9 personnes.  
Quelle masse de sucre doit-elle prévoir ?  
**b.** Karim utilise la même recette de riz au lait. Il dispose de 300 g de sucre. Pour combien de personnes au maximum peut-il cuisiner ?

**12. a.** Un piéton parcourt en moyenne 3,5 km en une heure.  
Quelle distance va-t-il parcourir, à la même vitesse, en 30 minutes ?  
**b.** Combien de temps va-t-il mettre pour parcourir 5,25 km à cette même vitesse ?

**13. a.** Sur une carte sur laquelle 9 cm représente 13 km dans la réalité, Nathalie mesure son trajet et elle trouve une distance de 45 cm.  
À quelle distance cela correspond dans la réalité ?  
**b.** Deux villes sont distantes de 39 km. Quelle distance va-t-on mesurer sur la carte entre ces deux villes ?

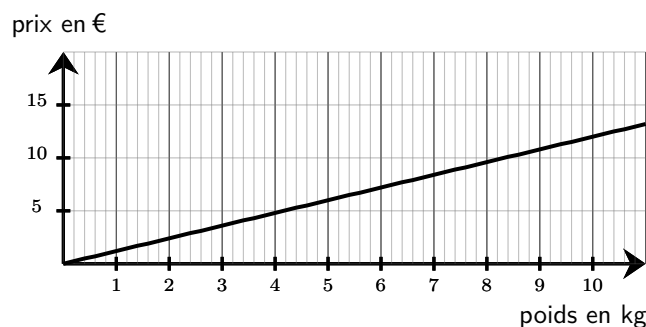
**14. a.** Madeleine doit acheter de la peinture. Sur la notice, il est indiqué de prévoir 1 L pour 15 m<sup>2</sup>.  
Combien de L doit-elle en acheter pour une surface de 7,5 m<sup>2</sup> ?  
**b.** David a acheté de la peinture. Il lui en reste 1,5 L. Sur la notice, il est aussi indiqué de prévoir 1 L pour 15 m<sup>2</sup>.  
En a-t-il suffisamment pour la surface de 24,5 m<sup>2</sup> qu'il lui reste à faire ?

**15.** À la boulangerie, Gaspard achète 7 pains au chocolat et paie 5,95 €. Nawel achète 3 pains au chocolat et paie 2,55 €.  
**a.** Combien paiera Nadia pour 10 pains au chocolat ?  
**b.** Combien paiera Lilian pour 15 pains au chocolat ?  
**c.** Combien paiera Kevin pour 4 pains au chocolat ?  
**d.** Quel est le nombre maximum de pains au chocolat que William peut acheter avec 16,15 € ?

**16.** 6 kg de fraises coûtent 54,60 €. 10 kg de ces mêmes fraises coûtent 91 €.  
Combien coûtent 4 kg de ces fraises ?

**17.** On considère que la situation suivante est une situation de proportionnalité.  
On demande de la résoudre à l'aide d'un tableau.  
Romain achète 20 crayons pour 18 €. Combien faudrait-il payer pour en acheter 10 ?

**18.** À l'épicerie, Vanessa utilise le graphique ci-dessous pour indiquer le prix de ses oranges en fonction du poids d'oranges.



**a.** Justifier que c'est une situation de proportionnalité à l'aide du graphique.  
**b.** Quel est le prix de 10 kg d'oranges ?  
**c.** Quel est le prix de 3 kg d'oranges ?

**Plus d'entraînement (avec correction)**

